

PRD — Product Requirements Document

StockSense: AI 주가 예측 & 애널리스트 리포트 자동화

버전: 2.0 작성일: 2026-06-26 상태: 확정 기획안

1. 배경 및 문제 정의

현재 문제

개인 투자자가 매일 직면하는 3가지 핵심 어려움:

문제	현실
방향 판단	오늘 주가 보고 내일 올라갈지 내려갈지 판단이 어려움
가격대 불확실성	올라간다 해도 얼마까지? 내려간다면 어디서 지지될까?
정보 과잉	뉴스·리포트가 너무 많아 핵심만 빠르게 파악하기 어려움

해결책

AI가 **오늘 데이터를 분석해 내일 방향과 가격대를 예측**하고, 이를 **전문 애널리스트 수준의 보고서**로 자동 생성해 이메일로 발송

2. 대상 사용자

페르소나 A: 개인 투자자 "박준호"

- 국내 주식 3~5종목 보유
- 매일 아침 방향 판단이 어려움
- **원하는 것:** "내일 삼성전자 살까요 팔까요?" 한 줄 답변 + 근거

페르소나 B: 소규모 투자팀 리더 "이서연"

- 팀원들에게 매일 아침 시황 보고 필요
- 직접 리포트 쓰는 시간 절약하고 싶음
- **원하는 것:** 전문가처럼 보이는 일일 리포트를 자동으로 팀에 전송

3. 핵심 기능 요구사항

F-01. 다종목 주가 데이터 수집

- 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), NAVER(035420) 등 **관심 종목 목록 설정**
- OHLCV + KOSPI + 나스닥 + 달러/원 환율 자동 수집 ([yfinance](#))
- 기술적 지표(RSI, MACD, 볼린저밴드, 이동평균 5/20/60일) 자동 계산

F-02. 뉴스 감성 분석

- 종목별 당일 뉴스 자동 크롤링 (네이버 금융 뉴스)
- **Claude AI**로 뉴스 감성 분석 → 긍정(+1) / 중립(0) / 부정(-1) 점수화
- 감성 점수를 예측 모델의 입력 피처로 활용

F-03. 외국인/기관 순매수 데이터 수집

- KRX(한국거래소) 또는 [pykrx](#) 라이브러리로 외국인·기관 순매수 수집
- 외국인·기관 연속 순매수/순매도 일수 계산 → 추세 강도 반영

F-04. 방향 예측 (상승 ↑ / 하락 ↓)

- **RandomForest + XGBoost 앙상블** 모델로 이진 분류
- 예측 결과: 상승/하락 + 신뢰도(확률) %
- 기준: 내일 증가 > 오늘 증가 → 상승, 반대 → 하락

F-05. 가격대 예측

- **상승 시나리오**: 예상 목표가 범위 (하단 ~ 상단)
예) "상승 시 74,500원 ~ 76,200원 구간 도달 예상"
- **하락 시나리오**: 예상 지지선 범위 (하단 ~ 상단)
예) "하락 시 71,800원 ~ 72,500원 구간에서 지지 예상"
- 계산 방식: 볼린저밴드 + ATR(평균 실제 변동폭) + 피봇 포인트 기반

F-06. 애널리스트 리포트 자동 생성

- 매일 종목별 **PDF 애널리스트 보고서** 자동 생성
- 구성: 종합 의견 → 예측 결과 → 가격대 분석 → 기술적 지표 → 뉴스 감성 → 외국인/기관 동향
- 전문적 어조 + 투자 의견 (강력매수 / 매수 / 중립 / 매도)
- Claude AI가 종합 코멘트 문장 자동 작성

F-07. 이메일 자동 전송

- 매일 오후 **4시 30분** (장 마감 후) 자동 실행

- 이메일로 종목별 예측 요약 본문 + PDF 리포트 첨부 전송
- 전송 형식: HTML 이메일 본문 (종목별 요약 카드) + PDF 첨부파일
- 수신자 목록 설정 가능 (`config.yaml` 에서 관리)
- 전송 실패 시 5분 후 재시도 (최대 2회)

F-08. 모델 자동 재학습 스케줄러

- **매주 일요일 오전 2시** 자동 재학습 실행
- 최근 1주일 실제 데이터 추가 후 모델 업데이트
- 재학습 후 정확도 비교 → 성능 저하 시 경고 알림
- 학습 완료 후 **이메일**로 재학습 결과 보고

F-09. 웹 대시보드

- 종목 선택 → 예측 결과 + 차트 + 리포트 확인
- 최근 30일 예측 적중률 히스토리 시각화
- PDF 리포트 다운로드 버튼

4. 비기능 요구사항

항목	요구사항
예측 실행 시간	종목당 30초 이내
리포트 생성 시간	종목당 1분 이내
데이터 수집 비용	yfinance + pykrx 무료, Claude API 유료
이메일 전송	오후 4:30 자동, 실패 시 5분 후 재시도 (최대 2회)
재학습 주기	매주 1회 (일요일 새벽)
모델 정확도 목표	백테스트 기준 58% 이상
실행 환경	Python 3.11+, Windows/Mac, 24시간 서버 권장

5. 성공 기준 (KPI)

지표	목표
방향 예측 정확도 (백테스트)	58% 이상
가격대 적중률 (실제 가격이 예측 범위 내)	60% 이상
이메일 전송 성공률	99% 이상
리포트 생성 소요 시간	1분 이내
사용자 만족도 (리포트 품질)	5점 중 4점 이상

6. 지원 종목 (초기 설정)

종목	티커	섹터
삼성전자	005930	반도체/전자
SK하이닉스	000660	반도체
NAVER	035420	IT/플랫폼
카카오	035720	IT/플랫폼
현대차	005380	자동차
POSCO홀딩스	005490	철강

설정 파일(`config.yaml`)에서 자유롭게 종목 추가/제거 가능

7. 제약 사항

- 뉴스 크롤링: 네이버 금융 정책에 따라 수집 방식 변경 필요 가능
- 외국인/기관 데이터: `pykrx` 라이브러리, KRX 서버 상태에 의존
- Claude API: 감성 분석 + 리포트 문구 생성에 비용 발생 (월 예상 \$5~20)
- 가격대 예측은 **통계적 범위** 제시이며, 보장된 목표가 아님

⚠️ **면책 고지**

이 프로그램이 생성하는 모든 예측 및 리포트는 **알고리즘 기반 참고 자료**입니다.
실제 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있으며,
원금 손실 위험이 있는 투자 행위에 이 결과를 직접 활용하지 마십시오.